$$p_y' = p_y, \tag{2}$$

$$p_z' = p_z, \tag{3}$$

$$E'/c = \frac{E/c - (V/c)p_x}{\sqrt{1-V^2/c^2}}. \tag{4}$$

1.2 **[0,6 점]** 임의의 관성 기준계에서 운동량은 다음과 같이 주어진다

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \tag{5}$$

전체 에너지는 다음과 같다

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{6}$$

따라서 구하는 불변량은 다음과 같다

$$inv = E^2 - p^2c^2 = m^2c^4. \tag{7}$$

제 2부. 도플러 효과와 광행차 (4,6점)

2.1 **[1,0 점]** 광자의 정지 질량은 영이므로 식 (7)에 따라 광자의 운동량과 에너지 사이에는 다음 관계가 성립한다

$$p = \frac{E}{c}. \tag{8}$$

광자의 에너지는 다음 플랑크 식으로 주어진다

$$E = \hbar\omega. \tag{9}$$

각 좌표축 방향의 광자 운동량 성분은

$$p_x = p\cos\varphi, \tag{10}$$

$$p_y = p\sin\varphi, \tag{11}$$

이를 식 (B1.4)에 대입하면

$$\omega' = \omega\frac{1 - V\cos\varphi/c}{\sqrt{1-V^2/c^2}}. \tag{12}$$

이는 잘 알려진 상대론적 도플러 효과의 공식이다.

2.2 **[0,4 점]** 식 (2), 8) 및 (9)로부터

$$\frac{\hbar\omega'}{c}\sin\varphi' = \frac{\hbar\omega}{c}\sin\varphi. \tag{13}$$

식 (12)를 이용하면

$$\sin\varphi' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\sin\varphi}{1 - V\cos\varphi/c}. \tag{14}$$

식 (14)는 고전적인 광행차 공식이다.

2.3 **[1,0 점]** 별의 천구상 위치는 지구의 공전과 광행차 때문에 일 년 동안 변한다. 그 개략적인 모습은 그림에 나타나 있다. 지구의 공전 속력은 빛의 속력보다 훨씬 작으므로, 식 (14)로부터 광행차각은 다음과 같다

$$\delta\varphi = \varphi' - \varphi \approx \frac{V}{c}\sin\varphi, \tag{15}$$

여기서 φ는 속도 V와 별을 향하는 방향 사이의 각이다.